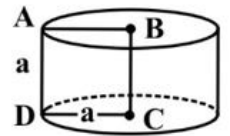


سوال ۱

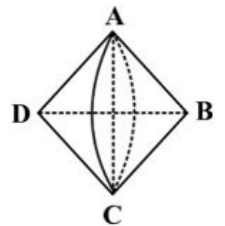
پاسخ: گزینه ۴

طول ضلع مربع را a در نظر می‌گیریم. می‌دانیم از دوران مربع حول یک ضلعش، استوانه‌ای به شعاع قاعده a و ارتفاع a به دست می‌آید، پس حجم آن برابر است با:

$$V_1 = (\text{ارتفاع}) \cdot (\text{مساحت قاعده}) = (\pi a^2) a = \pi a^3$$



همچنین از دوران مربع حول یک قطرش، دو مخروط یکسان با شعاع قاعده $\frac{a\sqrt{2}}{2}$ و ارتفاع $\frac{a\sqrt{2}}{2}$ ایجاد می‌شود، پس حجم شکل حاصل برابر است با:



$$V_2 = 2 \times \frac{1}{3} \pi \left(\frac{a\sqrt{2}}{2} \right)^2 \cdot \left(\frac{a\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{\sqrt{2} \pi a^3}{6}$$

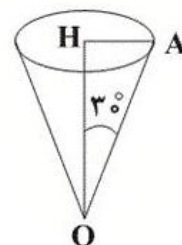
$$\Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{\pi a^3}{\frac{\sqrt{2} \pi a^3}{6}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

حاصل یک مخروط است.



$$\triangle OHA : \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{AH}{OH} = \frac{AH}{3} \Rightarrow AH = \sqrt{3}$$

$$V = \frac{1}{3}\pi(AH)^2 \times (OH) = \frac{1}{3}\pi(\sqrt{3})^2(3) = 3\pi$$

سوال ۳

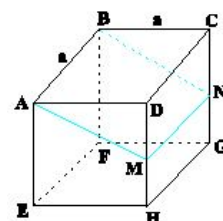
پاسخ: گزینه ۱

مطابق شکل زیر، صفحه گذرنده از یال BA و وسط یال DH (نقطه M)، از وسط یال CG (نقطه N) نیز می‌گذرد. پس سطح مقطع این برش، مستطیل ABNM است. داریم:

$$\triangle ADM : AM^2 = AD^2 + DM^2 = a^2 + \frac{a^2}{4} = \frac{5a^2}{4} \Rightarrow AM = \frac{\sqrt{5}}{2}a$$

$$S_{ABNM} = AB \times AM = a \times \frac{\sqrt{5}}{2}a = \frac{\sqrt{5}}{2}a^2$$

$$\Rightarrow \frac{S_{ABNM}}{S_{ABCD}} = \frac{\frac{\sqrt{5}}{2}a^2}{a^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$



سوال ۴

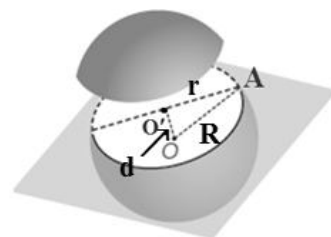
پاسخ: گزینه ۲

بیشترین سطح مقطع حاصل از تقاطع یک صفحه با یک کره، زمانی حاصل می‌شود که صفحه از مرکز کره بگذرد که اگر شعاع کره R باشد، مقطع حاصل دایره‌ای به شعاع R خواهد بود که مساحت آن πR^2 است.

اگر مقطع حاصل پس از جابه‌جایی صفحه، مساحتی نصف سطح مقطع قبلی داشته باشد، باید:

$$\pi r^2 = \frac{1}{2} \pi R^2 \Rightarrow r^2 = \frac{R^2}{2} \Rightarrow r = \frac{R}{\sqrt{2}} \quad (*)$$

با به کار بردن قضیه فیثاغورس در مثلث AOO' در شکل، داریم:



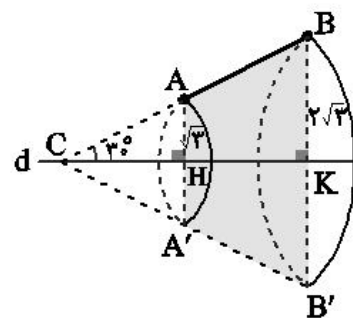
$$R^2 = d^2 + r^2 \xrightarrow{(*)} R^2 = d^2 + \left(\frac{R}{\sqrt{2}}\right)^2 \Rightarrow \frac{R^2}{2} = d^2$$

$$\Rightarrow d = \frac{R}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}R}{2}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

با توجه به شکل، سطح مقطع حاصل از این برش، برابر با مساحت ذوزنقه $ABB'A'$ است که قاعده‌های آن:



$$BB' = 4\sqrt{3} \text{ و } AA' = 2\sqrt{3}$$

هستند. با توجه به شکل داریم:

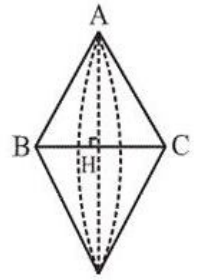
$$\begin{cases} \triangle ACH : \tan 30^\circ = \frac{AH}{CH} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{CH} \Rightarrow CH = 3 \\ \triangle BCK : \tan 30^\circ = \frac{BK}{CK} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{CK} \Rightarrow CK = 6 \end{cases}$$

پس ارتفاع این ذوزنقه $HK = CK - CH = 6 - 3 = 3$ است و مساحت آن برابر است با:

$$\frac{1}{2}(AA' + BB') \times HK = \frac{1}{2} \times 6\sqrt{3} \times 3 = 9\sqrt{3}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲



اگر مثلث متساوی‌الساقینی را حول قاعده آن دوران دهیم، آنگاه مطابق شکل دو مخروط با قاعده یکسان ایجاد می‌شود که شعاع قاعده هر کدام برابر طول ارتفاع وارد بر قاعده مثلث و ارتفاع هر کدام برابر نصف طول قاعده مثلث است.

سوال ۷

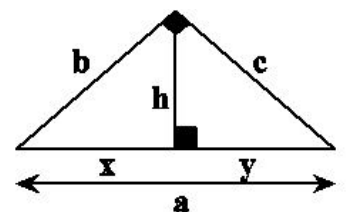
پاسخ: گزینه ۲

مطابق مفاهیم صفحات ۱۲۶ و ۱۲۷، موارد ب و د غلط هستند.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

اگر مثلث قائم‌الزاویه به اضلاع b و c حول وتر خود که (a) می‌باشد دوران کند دو مخروط هم قاعده و هم محور به حجم $V = \frac{\pi b^2 c^2}{3a}$ ساخته می‌شود.



زیرا:

$$V = \frac{1}{3}\pi h^2 x + \frac{1}{3}\pi h^2 y = \frac{1}{3}\pi h^2 (x + y)$$

$$\xrightarrow{x+y=a} V = \frac{1}{3}\pi h^2 a \xrightarrow{h=\frac{bc}{a}} V = \frac{\pi}{3} \times \frac{b^2 c^2}{a}$$

$$a = 3\sqrt{2}$$

طبق اطلاعات صورت سؤال داریم:

$$b = c$$

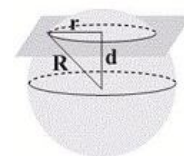
$$\text{فیثاغورس: } a^2 = b^2 + b^2 \Rightarrow 9 \times 2 = 2b^2 \Rightarrow b = 3$$

$$V = \frac{\pi b^2 c^2}{3a} = \frac{\pi \times 9 \times 9}{3 \times 3\sqrt{2}} = \frac{9\pi}{\sqrt{2}} = 9 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

شکل مسئله را رسم می‌کنیم:



همان‌طور که از شکل برمی‌آید بین شعاع کره (R) و شعاع دایره کوچک (r) و فاصله دو صفحه (d) رابطه فیثاغورس برقرار است.

$$R^2 = d^2 + r^2 \Rightarrow 5^2 = 3^2 + r^2 \Rightarrow r = 4$$

پس مساحت سطح مقطع کوچک‌تر برابر است با:

$$S = \pi r^2 \Rightarrow S = 16\pi$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

از دوران مثلث داده شده حول محور y ها یک مخروط به شعاع قاعده ۳ و ارتفاع ۶ حاصل می‌شود. می‌دانیم حجم مخروط برابر $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ است.

$$V = \frac{1}{3}\pi(3)^2 \times 6 = 18\pi$$

